

DE L'ART DU COMPAS

Le géographe de Vermeer prend le compas pour mesurer sa carte. Le SIG est ce même compas, rendu numérique et systématique.



FIG. III. JOHANNES VERMEER, « LE GÉOGRAPHE », 1669

QGIS, analyses spatiales, géostatistique et traitement de données géographiques.

SOMMAIRE

1. PRISE EN MAIN DE QGIS

2. LES CINQ OPÉRATIONS SPATIALES DE BASE

3. INTERROGER UNE COUCHE : REQUÊTES ATTRIBUTAIRES ET SPATIALES

Un SIG (Système d'Information Géographique) permet de stocker, visualiser, interroger et analyser des données géographiques. Ce module présente QGIS (le SIG open-source de référence, gratuit et multiplateforme), puis les grandes familles d'analyses spatiales qu'on retrouve dans tout logiciel SIG, les bases théoriques de l'analyse spatiale, les bases de données géographiques, avant d'introduire l'automatisation en Python. Trois pistes complètes ci-dessous (choisis la tienne dans le filtre « Afficher ») : chacune se lit seule, du début à la fin.

LYCÉE

1. PRISE EN MAIN DE QGIS

- Panneau des couches (Layers) : liste des données chargées, ordre d'affichage du haut vers le bas
- Vue carte : navigation (zoom/pan), affichage selon le système de coordonnées du projet
- Table attributaire : chaque entité géométrique (point/ligne/polygone) est une ligne, chaque colonne un attribut
- Symbolologie : un clic droit sur une couche > Propriétés > Symbolologie permet de styliser selon un attribut (couleur par catégorie, dégradé par valeur...)

REMARQUE

SYSTÈME DE COORDONNÉES DU PROJET

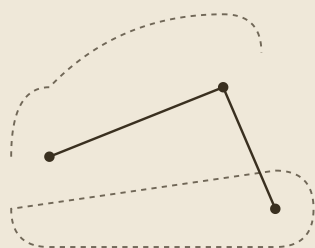
QGIS reprojette à la volée l'affichage des couches, mais tout calcul de distance/surface doit se faire dans un système de coordonnées projeté et métrique (voir module Fondements). Vérifier le CRS du projet (coin bas-droit de la fenêtre) avant tout calcul.

LYCÉE

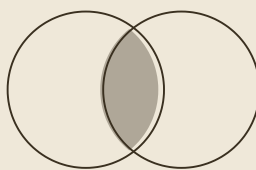
2. LES CINQ OPÉRATIONS SPATIALES DE BASE

BRIQUE – BUFFER ET INTERSECTION

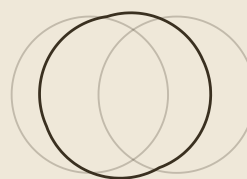
OPÉRATION	CE QU'ELLE FAIT	EXEMPLE D'USAGE
Buffer (zone tampon)	Crée un polygone à une distance fixe autour d'une géométrie	Zone de 200 m autour d'un cours d'eau (bande réglementaire)
Intersection	Ne garde que la partie commune entre deux couches	Parcelles agricoles qui recoupent une zone inondable
Union / Dissolve	Fusionne des géométries adjacentes de même valeur	Fusionner des parcelles cadastrales par commune
Différence	Retire d'une couche la partie qui recoupe une seconde couche	Zone constructible = zone urbaine moins zone inondable
Jointure spatiale	Associe les attributs d'une couche à une autre selon leur position	Attribuer à chaque bâtiment la commune dans laquelle il se trouve



TAMPON



INTERSECTION



UNION

PLANCHE VI. TROIS OPÉRATIONS SPATIALES FONDAMENTALES, VUES COMME DES FIGURES GÉOMÉTRIQUES.

À TOI DE JOUER

LE SIMULATEUR D'OPÉRATIONS SPATIALES

Deux formes fixes, A et B (en pointillés) : reconnais visuellement le résultat de chaque opération spatiale parmi 4 vignettes.

Exercice interactif, à faire sur la version web du site.

Reconnaître le bon résultat parmi des vignettes (jeu ci-dessus) est une chose ; le construire soi-même en est une autre. L'exercice suivant demande de dessiner directement le résultat de l'opération, sommet par sommet, comparé automatiquement au vrai résultat.

À TOI DE JOUER

Exercice interactif de dessin, à faire sur la version web du site.

LYCÉE

3. INTERROGER UNE COUCHE : REQUÊTES ATTRIBUTAIRES ET SPATIALES

Une requête attributaire filtre des entités selon leurs valeurs de champ (ex. « altitude > 500 »). Une requête spatiale filtre selon une relation géométrique avec une autre couche (ex. « parcelles situées à moins de 500 m d'une route »). QGIS permet de combiner les deux via le générateur d'expressions ou l'outil « Sélection par emplacement ».

EXEMPLE D'EXPRESSION QGIS

`"altitude" > 500 AND "pente" > 15`

Sélectionne les entités dont l'altitude dépasse 500 m ET la pente dépasse 15° : syntaxe du générateur d'expressions QGIS, proche du SQL.

- Bilan — à retenir : QGIS reprojette à la volée mais tout calcul de distance/surface exige un CRS projeté ; buffer/intersection/union/différence/jointure sont les cinq opérations spatiales de base ; une requête filtre par attribut, une requête spatiale filtre par position relative à une autre couche.

VOIR AUSSI : PRATIQUER : LES PREMIERS PAS SOUS QGIS

La séance 1 de l'Atelier applique directement la prise en main présentée ici sur un vrai jeu de données.